

Física Quest

Guía pedagógica — Física Quest

Guía pensada para docentes y familias que quieran usar **Física Quest** como apoyo para introducir ideas de física a niñas y niños de 8 a 12 años (aproximadamente 3º a 6º de primaria, según el sistema educativo).

1. Enfoque pedagógico

Física Quest sigue un enfoque de **aprendizaje por descubrimiento guiado**: el juego nunca exige una fórmula ni un cálculo exacto. En su lugar, propone un problema concreto (“haz que la pelota llegue a la meta”, “levanta esta carga”) y deja que el niño o la niña experimente, observe el resultado y ajuste su siguiente intento. Las tarjetas de concepto y el sistema de pistas ofrecen apoyo conceptual justo en el momento en que hace falta, sin interrumpir el juego con textos largos.

Principios de diseño relevantes para el aula:

- **Ensayo y error sin penalización**: fallar nunca resta estrellas ya ganadas, lo que fomenta la experimentación en vez del miedo a equivocarse.
- **Pistas sin castigo**: pedir ayuda después de dos intentos no tiene ningún costo, lo cual normaliza pedir ayuda como parte del proceso científico.
- **Vocabulario en tarjetas breves**: cada tarjeta de concepto se puede leer en menos de 30 segundos, ideal para repasar en clase justo después de que el niño o la niña la desbloquee.

2. Objetivos de aprendizaje por mundo

Mundo 1 — Movimiento (Trayectoria)

- Reconocer que la **dirección** y la **fuerza** de un lanzamiento determinan dónde cae un objeto.
- Relacionar de forma intuitiva el ángulo de lanzamiento con la altura y el alcance de una trayectoria.
- Introducir la idea de que la gravedad siempre “tira” los objetos hacia abajo.

Mundo 2 — Fuerzas (Palanca)

- Comprender qué es una palanca y sus tres elementos: punto de apoyo, brazo corto y brazo largo.
- Descubrir experimentalmente que acercar el punto de apoyo a la carga reduce el esfuerzo necesario para moverla (ventaja mecánica).
- Relacionar la idea con ejemplos cotidianos: un sube y baja, unas

tijeras, un cascanueces.

Mundo 3 — Máquinas simples (Plano inclinado)

- Identificar el plano inclinado como una máquina simple que facilita subir cargas.
- Comparar cómo la longitud de una rampa afecta al esfuerzo necesario para la misma altura.
- Conectar la idea con rampas de acceso, toboganes o carreteras de montaña.

Mundo 4 — Energía (Montaña rusa)

- Distinguir entre **energía potencial** (por la altura) y **energía cinética** (por el movimiento).
- Observar cómo la energía se transforma de un tipo a otro a lo largo de un recorrido, sin desaparecer.
- Introducir, de forma muy simplificada, la idea de la fricción como fuerza que frena el movimiento.

Mundo 5 — Sonido y ondas

- Relacionar la **frecuencia** de una onda sonora con que suene grave o agudo.
- Relacionar la **amplitud** de una onda sonora con que suene suave o fuerte (volumen).
- Escuchar en el propio dispositivo sonidos generados matemáticamente, conectando la teoría con una experiencia sensorial real.

3. Sugerencias de uso en el aula

- **Antes de jugar:** pregunta qué creen que va a pasar si lanzan la pelota “muy fuerte” o “muy flojo”. Física Quest funciona muy bien como cierre de una breve introducción oral al tema del mundo correspondiente.
- **Durante el juego:** anima a los niños y niñas a verbalizar por qué creen que un intento falló, antes de pedir la pista. Esa reflexión en voz alta es donde ocurre gran parte del aprendizaje.
- **Después de jugar:** usa el Inventario (tarjetas de concepto desbloqueadas) como punto de partida para una puesta en común grupal: “¿qué tarjetas desbloqueaste? ¿qué dice cada una?”
- **Ritmo sugerido:** un mundo completo (6 niveles) puede trabajarse en una o dos sesiones de 20-30 minutos, dependiendo de la edad y del apoyo docente.

4. Relación con el currículo

Los cinco mundos cubren, de forma introductoria y manipulativa, contenidos que suelen aparecer en programas de ciencias naturales de primaria: movimiento y trayectorias, fuerzas y máquinas simples, formas de energía y su transformación, y las propiedades básicas del sonido. Física Quest no sustituye la enseñanza formal de estos temas, sino que ofrece una experiencia previa, intuitiva y lúdica que facilita la comprensión posterior de las definiciones y fórmulas más formales.